

Дискретная математика

отчет №4

Вариант 192

Работу выполнил Давидюк Антон, Р3210.

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0					4		2	2			
e2		0		2	5	2	3		4		2	3
e3			0	3		2			3	2		
e4		2	3	0	3	3				1		3
e5		5		3	0	5				3	1	5
e6	4	2	2	3	5	0		5	1	3		
e7		3					0	3	2		3	
e8	2					5	3	0		3		
e9	2	4	3			1	2		0			
e10			2	1	3	3		3		0		1
e11		2			1		3				0	4
e12		3		3	5					1	4	0

Нахождение гамильтонова цикла

Включаем в S вершину x1. $S=\{x1\}$

Возможная вершина: x6. $S=\{x1,x6\}$

Возможная вершина: x2. $S=\{x1,x6,x2\}$

Возможная вершина: x4. $S=\{x1,x6,x2,x4\}$

Возможная вершина: x3. $S=\{x1,x6,x2,x4,x3\}$

Возможная вершина: x9. $S=\{x1,x6,x2,x4,x3,x9\}$

Возможная вершина: x7. $S=\{x1,x6,x2,x4,x3,x9,x7\}$

Возможная вершина: x8. $S=\{x1,x6,x2,x4,x3,x9,x7,x8\}$

Возможная вершина: x10. $S=\{x1,x6,x2,x4,x3,x9,x7,x8,x10\}$

Возможная вершина: x5. $S=\{x1,x6,x2,x4,x3,x9,x7,x8,x10,x5\}$

Возможная вершина: x11. $S=\{x1,x6,x2,x4,x3,x9,x7,x8,x10,x5,x11\}$

Возможная вершина: x12. $S=\{x1,x6,x2,x4,x3,x9,x7,x8,x10,x5,x11,x12\}$

Матрица смежности с перенумерованными вершинами

до перенумерации	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}
после перенумерации	x_1	x_6	x_2	x_4	x_3	x_9	x_7	x_{11}	x_5	x_{12}	x_{10}	x_8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1
3	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0
4	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
8	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
9	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
10	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0
11	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
12	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

Построение графа пересечений G'

Определим p_{212} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{212} .

Ребро (x_2x_{12}) пересекается с (x_1x_6)

Определим p_{211} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{211} .

Ребро (x_2x_{11}) пересекается с (x_1x_6)

Определим p_{29} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{29} .

Ребро (x_2x_9) пересекается с (x_1x_6)

Определим p_{310} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{310} .

Ребро (x_3x_{10}) пересекается с $(x_1x_6), (x_2x_4), (x_2x_5), (x_2x_6), (x_2x_9)$

Определим p_{39} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{39} .

Ребро (x_3x_9) пересекается с $(x_1x_6), (x_2x_4), (x_2x_5), (x_2x_6)$

Определим p_{38} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{38} .

Ребро (x_3x_8) пересекается с $(x_1x_6), (x_2x_4), (x_2x_5), (x_2x_6)$

Определим p_{37} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{37} .

Ребро (x_3x_7) пересекается с $(x_1x_6), (x_2x_4), (x_2x_5), (x_2x_6)$

Определим p_{36} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{36} .

Ребро (x_3x_6) пересекается с $(x_2x_4), (x_2x_5)$

Определим p_{411} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{411} .

Ребро (x_4x_{11}) пересекается с

$(x_1x_6), (x_2x_5), (x_2x_6), (x_2x_9), (x_3x_6), (x_3x_7), (x_3x_8), (x_3x_9), (x_3x_{10})$

Определим p_{410} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{410} .

Ребро (x_4x_{10}) пересекается с $(x_1x_6), (x_2x_5), (x_2x_6), (x_2x_9), (x_3x_6), (x_3x_7), (x_3x_8), (x_3x_9)$

Определим p_{49} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{49} .

Ребро (x_4x_9) пересекается с $(x_1x_6), (x_2x_5), (x_2x_6), (x_3x_6), (x_3x_7), (x_3x_8)$

15 пересечений графа найдено, закончим поиск.

	p_{14}	p_{26}	p_{312}	p_{16}	p_{110}	p_{311}	p_{38}	p_{411}	p_{410}	p_{49}	p_{48}	p_{512}	p_{511}	p_{510}	p_{612}
p_{14}	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
p_{26}	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p_{312}	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p_{16}	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
p_{110}	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
p_{311}	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
p_{38}	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
p_{411}	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
p_{410}	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0
p_{49}	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1

	p_{14}	p_{26}	p_{312}	p_{16}	p_{110}	p_{311}	p_{38}	p_{411}	p_{410}	p_{49}	p_{48}	p_{512}	p_{511}	p_{510}	p_{612}
p_{48}	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1
p_{512}	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
p_{511}	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
p_{510}	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
p_{612}	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1

Построение семейства ψG

В 1 строке ищем первый нулевой элемент - $r_1 6$.

Записываем дизъюнкцию M_1

$$6=r_1 v r_6=111110001110111v000011001111000=111111001111111$$

В строке $M_1 6$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{7,8\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_1 6 7=M_1$

$$6v r_7=111111001111111v000010101111111=111111101111111$$

В строке $M_1 6 7$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{8\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_1 6 7 8=M_1 6$

$$7v r_8=111111101111111v000010011110111=111111111111111$$

В строке $M_1 6 7 8$ все 1. Построено $\psi_1=\{u_1 6, u_2 4, u_2 5, u_2 6\}$

Записываем дизъюнкцию $M_1 6 8=M_1$

$$6v r_8=111111001111111v000010011110111=111111011111111$$

В строке $M_1 6 8$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию M_1

$$7=r_1 v r_7=111110001110111v000010101111111=111110101111111$$

В строке $M_1 7$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{8\}$.

Строка 8 не закроет ноль на 6 позиции.

Записываем дизъюнкцию M_1

$$8=r_1 v r_8=111110001110111v000010011110111=111110011110111$$

В строке $M_1 8$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M_1 8 12=M_1$

$$8v r_{12}=111110011110111v000001100001111=111111111111111$$

В строке $M_1 8 12$ все 1. Построено $\psi_2=\{u_1 6, u_2 6, u_3 6\}$

Записываем дизъюнкцию M1

$$12=r1\vee r12=111110001110111\vee 000001100001111=111111101111111$$

В строке M1 12 остались незакрытые 0.

В 2 строке ищем первый нулевой элемент - r2 3.

Записываем дизъюнкцию M2

$$3=r2\vee r3=110000000000000\vee 101000000000000=111000000000000$$

В строке M2 3 находим номера нулевых элементов, составляем список

$$J'=\{4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15\}.$$

Записываем дизъюнкцию M2 3 4=M2

$$3\vee r4=111000000000000\vee 100110000000110=111110000000110$$

В строке M2 3 4 находим номера нулевых элементов, составляем список

$$J'=\{6,7,8,9,10,11,12,15\}.$$

Записываем дизъюнкцию M2 3 4 6=M2 3

$$4\vee r6=111110000000110\vee 000011001111000=111111001111110$$

В строке M2 3 4 6 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{7,8,15\}$.

Записываем дизъюнкцию M2 3 4 6 7=M2 3 4

$$6\vee r7=111111001111110\vee 000010101111111=111111101111111$$

В строке M2 3 4 6 7 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{8\}$.

Записываем дизъюнкцию M2 3 4 6 7 8=M2 3 4 6

$$7\vee r8=111111101111111\vee 000010011110111=111111111111111$$

В строке M2 3 4 6 7 8 все 1. Построено $\psi_3=\{u_2 12, u_2 11, u_2 9, u_2 4, u_2 5, u_2 6\}$

Записываем дизъюнкцию M2 3 4 6 8=M2 3 4

$$6\vee r8=111111001111110\vee 000010011110111=111111101111111$$

В строке M2 3 4 6 8 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию M2 3 4 6 15=M2 3 4

$$6\vee r15=111111001111110\vee 100000110111001=111111111111111$$

В строке M2 3 4 6 15 все 1. Построено $\psi_4=\{u_2 12, u_2 11, u_2 9, u_2 4, u_2 9\}$

Записываем дизъюнкцию M2 3 4 7=M2 3

$$4\vee r7=111110000000110\vee 000010101111111=111110101111111$$

В строке M2 3 4 7 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{8\}$.

Строка 8 не закрывает ноль на 6 позиции.

Записываем дизъюнкцию M2 3 4 8=M2 3

$$4\vee r8=111110000000110\vee 000010011110111=111110011110111$$

В строке M2 3 4 8 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 8\ 12 = M2\ 3\ 4$

$8v_{r12} = 111110011110111v000001100001111 = 11111111111111$

В строке $M2\ 3\ 4\ 8\ 12$ все 1. Построено $\psi_5 = \{u_2\ 12, u_2\ 11, u_2\ 9, u_2\ 6, u_3\ 6\}$

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 9 = M2\ 3$

$4v_{r9} = 111110000000110v100001111000110 = 111111111000110$

В строке $M2\ 3\ 4\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10, 11, 12, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 9\ 10 = M2\ 3\ 4$

$9v_{r10} = 111111111000110v100001110100111 = 111111111100111$

В строке $M2\ 3\ 4\ 9\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 9\ 10\ 11 = M2\ 3\ 4\ 9$

$10v_{r11} = 111111111100111v100001110010111 = 111111111110111$

В строке $M2\ 3\ 4\ 9\ 10\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 9\ 10\ 11\ 12 = M2\ 3\ 4\ 9\ 10$

$11v_{r12} = 111111111110111v000001100001111 = 111111111111111$

В строке $M2\ 3\ 4\ 9\ 10\ 11\ 12$ все 1. Построено $\psi_6 = \{u_2\ 12, u_2\ 11, u_2\ 9, u_3\ 9, u_3\ 8, u_3\ 7, u_3\ 6\}$

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 9\ 10\ 12 = M2\ 3\ 4\ 9$

$10v_{r12} = 111111111100111v000001100001111 = 111111111101111$

В строке $M2\ 3\ 4\ 9\ 10\ 12$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 9\ 11 = M2\ 3\ 4$

$9v_{r11} = 111111111000110v100001110010111 = 111111111010111$

В строке $M2\ 3\ 4\ 9\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закроет ноль на 10 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 9\ 12 = M2\ 3\ 4$

$9v_{r12} = 111111111000110v000001100001111 = 111111111001111$

В строке $M2\ 3\ 4\ 9\ 12$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 9\ 15 = M2\ 3\ 4$

$9v_{r15} = 111111111000110v100000110111001 = 111111111111111$

В строке $M2\ 3\ 4\ 9\ 15$ все 1. Построено $\psi_7 = \{u_2\ 12, u_2\ 11, u_2\ 9, u_3\ 9, u_4\ 9\}$

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 10 = M2\ 3$

$4v_{r10} = 111110000000110v100001110100111 = 111111110100111$

В строке $M2\ 3\ 4\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12\}$.

Строки 11, 12 не закроют ноль на 9 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 11 = M2\ 3$

$4v_{r11} = 111110000000110v100001110010111 = 111111110010111$

В строке M2 3 4 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12\}$.

Строка 12 не закрывает нули на позициях 9, 10

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 12=M2\ 3$

$4v_{r12}=111110000000110v000001100001111=111111100001111$

В строке M2 3 4 12 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 15=M2\ 3$

$4v_{r15}=111110000000110v100000110111001=111110110111111$

В строке M2 3 4 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5=M2$

$3v_{r5}=111000000000000v100111110000100=111111110000100$

В строке M2 3 5 находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{9,10,11,12,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 9=M2\ 3$

$5v_{r9}=111111110000100v100001111000110=111111111000110$

В строке M2 3 5 9 находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{10,11,12,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 9\ 10=M2\ 3\ 5$

$9v_{r10}=111111111000110v100001110100111=111111111100111$

В строке M2 3 5 9 10 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{11,12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 9\ 10\ 11=M2\ 3\ 5\ 9$

$10v_{r11}=111111111100111v100001110010111=111111111110111$

В строке M2 3 5 9 10 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 9\ 10\ 11\ 12=M2\ 3\ 5\ 9\ 10$

$11v_{r12}=111111111110111v000001100001111=111111111111111$

В строке M2 3 5 9 10 11 12 все 1. Построено $\psi_8=\{u_2\ 12, u_2\ 11, u_3\ 10, u_3\ 9, u_3\ 8, u_3\ 7, u_3\ 6\}$

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 9\ 10\ 12=M2\ 3\ 5\ 9$

$10v_{r12}=111111111100111v000001100001111=111111111110111$

В строке M2 3 5 9 10 12 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 9\ 11=M2\ 3\ 5$

$9v_{r11}=111111111000110v100001110010111=111111111101011$

В строке M2 3 5 9 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12\}$.

Строка 12 не закрывает ноль на 10 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 9\ 12=M2\ 3\ 5$

$9v_{r12}=111111111000110v000001100001111=111111111100111$

В строке M2 3 5 9 12 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 9\ 15 = M2\ 3\ 5$

$9v_{r15} = 111111111000110v100000110111001 = 11111111111111$

В строке $M2\ 3\ 5\ 9\ 15$ все 1. Построено $\psi_9 = \{u_2\ 12, u_2\ 11, u_3\ 10, u_3\ 9, u_4\ 9\}$

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 10 = M2\ 3$

$5v_{r10} = 1111111110000100v100001110100111 = 1111111110100111$

В строке $M2\ 3\ 5\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 12\}$.

Строки 11, 12 не закроют ноль на 9 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 11 = M2\ 3$

$5v_{r11} = 1111111110000100v100001110010111 = 1111111110010111$

В строке $M2\ 3\ 5\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12\}$.

Строка 12 не закрывает нули на позициях 9, 10

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 12 = M2\ 3$

$5v_{r12} = 1111111110000100v000001100001111 = 1111111110001111$

В строке $M2\ 3\ 5\ 12$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 14 = M2\ 3$

$5v_{r14} = 1111111110000100v100100111111010 = 1111111111111110$

В строке $M2\ 3\ 5\ 14$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 14\ 15 = M2\ 3\ 5$

$14v_{r15} = 111111111111110v100000110111001 = 1111111111111111$

В строке $M2\ 3\ 5\ 14\ 15$ все 1. Построено $\psi_{10} = \{u_2\ 12, u_2\ 11, u_3\ 10, u_4\ 10, u_4\ 9\}$

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 15 = M2\ 3$

$5v_{r15} = 1111111110000100v100000110111001 = 1111111110111101$

В строке $M2\ 3\ 5\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 6 = M2$

$3v_{r6} = 111000000000000v000011001111000 = 111011001111000$

В строке $M2\ 3\ 6$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7, 8, 13, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 6\ 7 = M2\ 3$

$6v_{r7} = 111011001111000v000010101111111 = 1110111011111111$

В строке $M2\ 3\ 6\ 7$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8\}$.

Строка 8 не закрывает ноль на 4 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 6\ 8 = M2\ 3$

$6v_{r8} = 111011001111000v000010011110111 = 1110110111111111$

В строке $M2\ 3\ 6\ 8$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 6\ 13 = M2\ 3$

$6v_{r13} = 111011001111000v100110111111100 = 1111111111111100$

В строке M2 3 6 13 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 6\ 13\ 14=M2\ 3\ 6$

$13\vee r14=111111111111100\vee100100111111010=111111111111110$

В строке M2 3 6 13 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{15\}$.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 6\ 13\ 14\ 15=M2\ 3\ 6\ 13$

$14\vee r15=11111111111110\vee100000110111001=111111111111111$

В строке M2 3 6 13 14 15 все 1. Построено $\psi11=\{u2\ 12,u2\ 11,u2\ 4,u4\ 11,u4\ 10,u4\ 9\}$

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 6\ 13\ 15=M2\ 3\ 6$

$13\vee r15=111111111111100\vee100000110111001=111111111111101$

В строке M2 3 6 13 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 6\ 14=M2\ 3$

$6\vee r14=111011001111000\vee100100111111010=111111111111010$

В строке M2 3 6 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{15\}$.

Строка 15 не закроет ноль на 13 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 6\ 15=M2\ 3$

$6\vee r15=111011001111000\vee100000110111001=111011111111001$

В строке M2 3 6 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 7=M2$

$3\vee r7=111000000000000\vee000010101111111=111010101111111$

В строке M2 3 7 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{8\}$.

Строка 8 не закроет нули на позициях 4, 6

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 8=M2$

$3\vee r8=111000000000000\vee000010011110111=111010011110111$

В строке M2 3 8 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12\}$.

Строка 12 не закроет ноль на 4 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 9=M2$

$3\vee r9=111000000000000\vee100001111000110=111001111000110$

В строке M2 3 9 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{10,11,12,15\}$.

Строки 10, 11, 12, 15 не закроют нули на позициях 4, 5

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 10=M2$

$3\vee r10=111000000000000\vee100001110100111=111001110100111$

В строке M2 3 10 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{11,12\}$.

Строки 11, 12 не закроют нули на позициях 4, 5, 9

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 11=M2$

$3\vee r11=111000000000000\vee100001110010111=111001110010111$

В строке M2 3 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12\}$.

Строка 12 не закрывает нули на позициях 4, 5, 9, 10

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 12=M2$

$3vr12=1110000000000000v0000001100001111=111001100001111$

В строке M2 3 12 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 13=M2$

$3vr13=1110000000000000v1001101111111100=1111101111111100$

В строке M2 3 13 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{14,15\}$.

Строки 14, 15 не закроют ноль на 6 позиции.

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 14=M2$

$3vr14=1110000000000000v1001001111111010=1111001111111010$

В строке M2 3 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{15\}$.

Строка 15 не закрывает нули на позициях 5, 6, 13

Записываем дизъюнкцию $M2\ 3\ 15=M2$

$3vr15=1110000000000000v100000110111001=111000110111001$

В строке M2 3 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию M2

$4=r2vr4=1100000000000000v100110000000110=110110000000110$

В строке M2 4 находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{6,7,8,9,10,11,12,15\}$.

Строки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 не закроют ноль на 3 позиции.

Записываем дизъюнкцию M2

$5=r2vr5=1100000000000000v100111110000100=110111110000100$

В строке M2 5 находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'=\{9,10,11,12,14,15\}$.

Строки 9, 10, 11, 12, 14, 15 не закроют ноль на 3 позиции.

Записываем дизъюнкцию M2

$6=r2vr6=1100000000000000v000011001111000=110011001111000$

В строке M2 6 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{7,8,13,14,15\}$.

Строки 7, 8, 13, 14, 15 не закроют ноль на 3 позиции.

Записываем дизъюнкцию M2

$7=r2vr7=1100000000000000v000010101111111=110010101111111$

В строке M2 7 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{8\}$.

Строка 8 не закрывает нули на позициях 3, 4, 6

Записываем дизъюнкцию M2

$$8=r2\vee r8=1100000000000000\vee 000010011110111=110010011110111$$

В строке M2 8 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12\}$.

Строка 12 не закрывает нули на позициях 3, 4

Записываем дизъюнкцию M2

$$9=r2\vee r9=1100000000000000\vee 100001111000110=110001111000110$$

В строке M2 9 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{10,11,12,15\}$.

Строки 10, 11, 12, 15 не закроют нули на позициях 3, 4, 5

Записываем дизъюнкцию M2

$$10=r2\vee r10=1100000000000000\vee 100001110100111=110001110100111$$

В строке M2 10 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{11,12\}$.

Строки 11, 12 не закроют нули на позициях 3, 4, 5, 9

Записываем дизъюнкцию M2

$$11=r2\vee r11=1100000000000000\vee 100001110010111=110001110010111$$

В строке M2 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12\}$.

Строка 12 не закрывает нули на позициях 3, 4, 5, 9, 10

Записываем дизъюнкцию M2

$$12=r2\vee r12=1100000000000000\vee 000001100001111=110001100001111$$

В строке M2 12 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию M2

$$13=r2\vee r13=1100000000000000\vee 100110111111100=110110111111100$$

В строке M2 13 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{14,15\}$.

Строки 14, 15 не закроют нули на позициях 3, 6

Записываем дизъюнкцию M2

$$14=r2\vee r14=1100000000000000\vee 100100111111010=110100111111010$$

В строке M2 14 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{15\}$.

Строка 15 не закрывает нули на позициях 3, 5, 6, 13

Записываем дизъюнкцию M2

$$15=r2\vee r15=1100000000000000\vee 100000110111001=110000110111001$$

В строке M2 15 остались незакрытые 0.

Семейство максимальных внутренне устойчивых множеств ψG построено. Это:

$$\psi_1=\{u_1\ 6, u_2\ 4, u_2\ 5, u_2\ 6\}$$

$$\psi_2=\{u_1\ 6, u_2\ 6, u_3\ 6\}$$

$\psi_3 = \{u_2 12, u_2 11, u_2 9, u_2 4, u_2 5, u_2 6\}$
 $\psi_4 = \{u_2 12, u_2 11, u_2 9, u_2 4, u_4 9\}$
 $\psi_5 = \{u_2 12, u_2 11, u_2 9, u_2 6, u_3 6\}$
 $\psi_6 = \{u_2 12, u_2 11, u_2 9, u_3 9, u_3 8, u_3 7, u_3 6\}$
 $\psi_7 = \{u_2 12, u_2 11, u_2 9, u_3 9, u_4 9\}$
 $\psi_8 = \{u_2 12, u_2 11, u_3 10, u_3 9, u_3 8, u_3 7, u_3 6\}$
 $\psi_9 = \{u_2 12, u_2 11, u_3 10, u_3 9, u_4 9\}$
 $\psi_{10} = \{u_2 12, u_2 11, u_3 10, u_4 10, u_4 9\}$
 $\psi_{11} = \{u_2 12, u_2 11, u_2 4, u_4 11, u_4 10, u_4 9\}$

Выделение из G' максимального двудольного подграфа H'

Для каждой пары множеств вычислим значение критерия $\alpha\gamma\beta = |\psi\gamma| + |\psi\beta| - |\psi\gamma \cap \psi\beta|$:

$$\alpha_{12} = |\psi_1| + |\psi_2| - |\psi_1 \cap \psi_2| = 4 + 3 - 2 = 5$$

$$\alpha_{13} = |\psi_1| + |\psi_3| - |\psi_1 \cap \psi_3| = 4 + 6 - 3 = 7$$

$$\alpha_{14} = |\psi_1| + |\psi_4| - |\psi_1 \cap \psi_4| = 4 + 5 - 1 = 8$$

$$\alpha_{15} = |\psi_1| + |\psi_5| - |\psi_1 \cap \psi_5| = 4 + 5 - 1 = 8$$

$$\alpha_{16} = |\psi_1| + |\psi_6| - |\psi_1 \cap \psi_6| = 4 + 7 - 0 = 11$$

$$\alpha_{17} = |\psi_1| + |\psi_7| - |\psi_1 \cap \psi_7| = 4 + 5 - 0 = 9$$

$$\alpha_{18} = |\psi_1| + |\psi_8| - |\psi_1 \cap \psi_8| = 4 + 7 - 0 = 11$$

$$\alpha_{19} = |\psi_1| + |\psi_9| - |\psi_1 \cap \psi_9| = 4 + 5 - 0 = 9$$

$$\alpha_{110} = |\psi_1| + |\psi_{10}| - |\psi_1 \cap \psi_{10}| = 4 + 5 - 0 = 9$$

$$\alpha_{111} = |\psi_1| + |\psi_{11}| - |\psi_1 \cap \psi_{11}| = 4 + 6 - 1 = 9$$

$$\alpha_{23} = |\psi_2| + |\psi_3| - |\psi_2 \cap \psi_3| = 3 + 6 - 1 = 8$$

$$\alpha_{24} = |\psi_2| + |\psi_4| - |\psi_2 \cap \psi_4| = 3 + 5 - 0 = 8$$

$$\alpha_{25} = |\psi_2| + |\psi_5| - |\psi_2 \cap \psi_5| = 3 + 5 - 2 = 6$$

$$\alpha_{26} = |\psi_2| + |\psi_6| - |\psi_2 \cap \psi_6| = 3 + 7 - 1 = 9$$

$$\alpha_{27} = |\psi_2| + |\psi_7| - |\psi_2 \cap \psi_7| = 3 + 5 - 0 = 8$$

$$\alpha_{28} = |\psi_2| + |\psi_8| - |\psi_2 \cap \psi_8| = 3 + 7 - 1 = 9$$

$$\alpha_{29} = |\psi_2| + |\psi_9| - |\psi_2 \cap \psi_9| = 3 + 5 - 0 = 8$$

$$\alpha_{210} = |\psi_2| + |\psi_{10}| - |\psi_2 \cap \psi_{10}| = 3 + 5 - 0 = 8$$

$$\alpha_{211} = |\psi_2| + |\psi_{11}| - |\psi_2 \cap \psi_{11}| = 3 + 6 - 0 = 9$$

$$\alpha_{34} = |\psi_3| + |\psi_4| - |\psi_3 \cap \psi_4| = 6 + 5 - 4 = 7$$

$$\alpha_{35} = |\psi_3| + |\psi_5| - |\psi_3 \cap \psi_5| = 6 + 5 - 4 = 7$$

$$\alpha_{36}=|\psi_3|+|\psi_6|-|\psi_3\cap\psi_6|=6+7-3=10$$

$$\alpha_{37}=|\psi_3|+|\psi_7|-|\psi_3\cap\psi_7|=6+5-3=8$$

$$\alpha_{38}=|\psi_3|+|\psi_8|-|\psi_3\cap\psi_8|=6+7-2=11$$

$$\alpha_{39}=|\psi_3|+|\psi_9|-|\psi_3\cap\psi_9|=6+5-2=9$$

$$\alpha_{310}=|\psi_3|+|\psi_{10}|-|\psi_3\cap\psi_{10}|=6+5-2=9$$

$$\alpha_{311}=|\psi_3|+|\psi_{11}|-|\psi_3\cap\psi_{11}|=6+6-3=9$$

$$\alpha_{45}=|\psi_4|+|\psi_5|-|\psi_4\cap\psi_5|=5+5-3=7$$

$$\alpha_{46}=|\psi_4|+|\psi_6|-|\psi_4\cap\psi_6|=5+7-3=9$$

$$\alpha_{47}=|\psi_4|+|\psi_7|-|\psi_4\cap\psi_7|=5+5-4=6$$

$$\alpha_{48}=|\psi_4|+|\psi_8|-|\psi_4\cap\psi_8|=5+7-2=10$$

$$\alpha_{49}=|\psi_4|+|\psi_9|-|\psi_4\cap\psi_9|=5+5-3=7$$

$$\alpha_{410}=|\psi_4|+|\psi_{10}|-|\psi_4\cap\psi_{10}|=5+5-3=7$$

$$\alpha_{411}=|\psi_4|+|\psi_{11}|-|\psi_4\cap\psi_{11}|=5+6-4=7$$

$$\alpha_{56}=|\psi_5|+|\psi_6|-|\psi_5\cap\psi_6|=5+7-4=8$$

$$\alpha_{57}=|\psi_5|+|\psi_7|-|\psi_5\cap\psi_7|=5+5-3=7$$

$$\alpha_{58}=|\psi_5|+|\psi_8|-|\psi_5\cap\psi_8|=5+7-3=9$$

$$\alpha_{59}=|\psi_5|+|\psi_9|-|\psi_5\cap\psi_9|=5+5-2=8$$

$$\alpha_{510}=|\psi_5|+|\psi_{10}|-|\psi_5\cap\psi_{10}|=5+5-2=8$$

$$\alpha_{511}=|\psi_5|+|\psi_{11}|-|\psi_5\cap\psi_{11}|=5+6-2=9$$

$$\alpha_{67}=|\psi_6|+|\psi_7|-|\psi_6\cap\psi_7|=7+5-4=8$$

$$\alpha_{68}=|\psi_6|+|\psi_8|-|\psi_6\cap\psi_8|=7+7-6=8$$

$$\alpha_{69}=|\psi_6|+|\psi_9|-|\psi_6\cap\psi_9|=7+5-3=9$$

$$\alpha_{610}=|\psi_6|+|\psi_{10}|-|\psi_6\cap\psi_{10}|=7+5-2=10$$

$$\alpha_{611}=|\psi_6|+|\psi_{11}|-|\psi_6\cap\psi_{11}|=7+6-2=11$$

$$\alpha_{78}=|\psi_7|+|\psi_8|-|\psi_7\cap\psi_8|=5+7-3=9$$

$$\alpha_{79}=|\psi_7|+|\psi_9|-|\psi_7\cap\psi_9|=5+5-4=6$$

$$\alpha_{710}=|\psi_7|+|\psi_{10}|-|\psi_7\cap\psi_{10}|=5+5-3=7$$

$$\alpha_{711}=|\psi_7|+|\psi_{11}|-|\psi_7\cap\psi_{11}|=5+6-3=8$$

$$\alpha_{89}=|\psi_8|+|\psi_9|-|\psi_8\cap\psi_9|=7+5-4=8$$

$$\alpha_{810}=|\psi_8|+|\psi_{10}|-|\psi_8\cap\psi_{10}|=7+5-3=9$$

$$\alpha_{811}=|\psi_8|+|\psi_{11}|-|\psi_8\cap\psi_{11}|=7+6-2=11$$

$$\alpha_{910}=|\psi_9|+|\psi_{10}|-|\psi_9\cap\psi_{10}|=5+5-4=6$$

$$\alpha_{911}=|\psi_9|+|\psi_{11}|-|\psi_9\cap\psi_{11}|=5+6-3=8$$

$$\alpha_{1011}=|\psi_{10}|+|\psi_{11}|-|\psi_{10}\cap\psi_{11}|=5+6-4=7$$

–	5	7	8	8	11	9	11	9	9	9
---	---	---	---	---	----	---	----	---	---	---

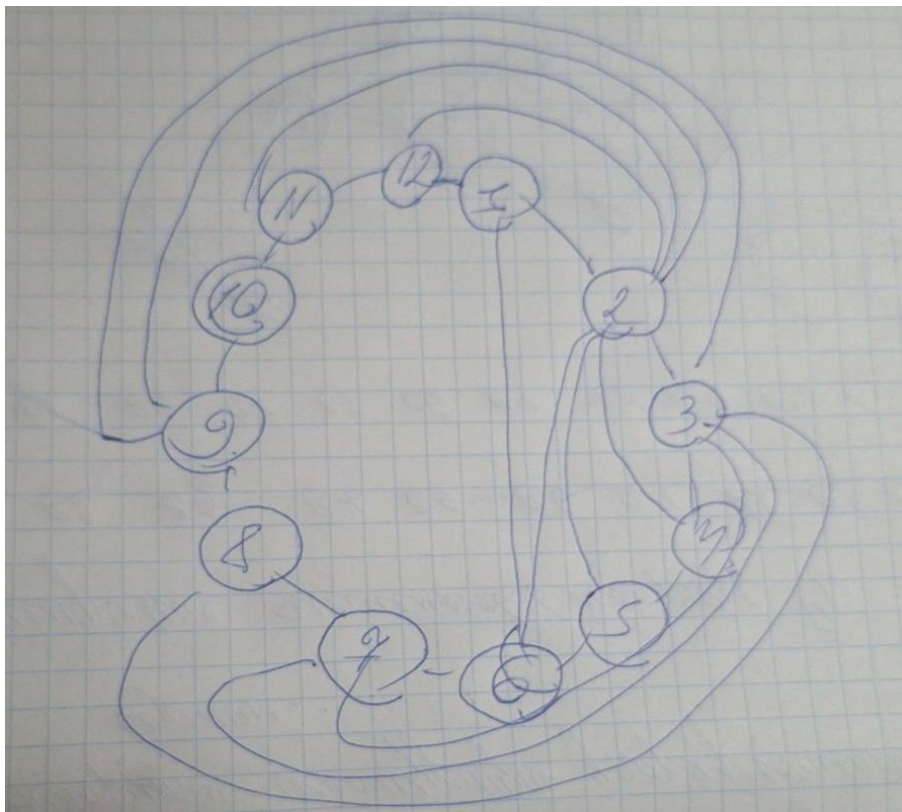
—	—	8	8	6	9	8	9	8	8	9
—	—	—	7	7	10	8	11	9	9	9
—	—	—	—	7	9	6	10	7	7	7
—	—	—	—	—	8	7	9	8	8	9
—	—	—	—	—	—	8	8	9	10	11
—	—	—	—	—	—	—	9	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\text{Max}(\alpha\gamma\beta) = \alpha 16 = 11$ дает пара множеств: $\psi_1 \psi_6, \psi_8 \psi_{11}, \psi_1 \psi_8, \psi_3 \psi_8, \psi_6 \psi_{11}, \psi_8 \psi_{11}$.

$\psi_1 = \{u_1 6, u_2 4, u_2 5, u_2 6\}$

$\psi_6 = \{u_2 12, u_2 11, u_2 9, u_3 9, u_3 8, u_3 7, u_3 6\}$

Проводим внутри гамильтонова цикла ребра ψ_1 , а вне него ребра ψ_6 .



Удаляем из Ψ_G ребра, вошедшие в ψ_1, ψ_6

$$\psi_1 = \{\}$$

$$\psi_2 = \{\}$$

$$\psi_3 = \{\}$$

$$\psi_4 = \{\}$$

$$\psi_5 = \{\}$$

$$\psi_6 = \{\}$$

$$\psi_7 = \{\}$$

$$\psi_8 = \{\}$$

$$\psi_9 = \{\}$$

$$\psi_{10} = \{\}$$

$$\psi_{11} = \{\}$$

Все множества $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_{11}$ становятся пустыми.

Остается планарный подграф H' , который содержит только гамильтонов цикл.

Гамильтонов цикл является планарным графом (так как он представляет собой простой цикл без пересечений).

Толщина графа $m = 2$ (так как для планаризации потребовалось удалить ребра из двух множеств ψ_1 и ψ_6).